குறிப்புரை

(i) தேற்றம் 6.14-லிருந்து, $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ என்பன ஒன்றையொன்று வெட்டும் கோடுகள் (அதாவது, ஒரு தளம் அமையும் கோடுகள்) எனில், $(\vec{c} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} \times \vec{d}) = 0$ ஆகும் எனக் காண்கிறோம்.

(2) $\frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2} = \frac{z - z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x - x_2}{d_1} = \frac{y - y_2}{d_2} = \frac{z - z_2}{d_3}$ என்ற கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டும் (அதாவது, ஒரு தளம் அமையும் கோடுகள்) எனில்,

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 6.34

$\vec{r} = (\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) + t(2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k})$ மற்றும் $\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+3}{4}$ என்ற கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி வழியாகச் செல்வதும், மற்றும் இவ்விருகோடுகளுக்கும் செங்குத்தானதுமான நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{r} = (\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) + t(2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k})$ என்ற கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+1}{2} = s \text{ (என்க)}$$

இக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளியின் அமைப்பு $(2s+1,\ 3s+3,\ 2s-1)$ ... (1)

இரண்டாவது கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+3}{4} = t$ (என்க)

இக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளியின் அமைப்பு $(t+2,\ 2t+4,\ 4t-3)$ ... (2)

கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளுமானால், ஒரு பொதுவான புள்ளி இருக்க வேண்டும். எனவே, ஒரு சில $s, t \in \mathbb{R}$ களுக்கு,

$(2s+1,\ 3s+3,\ 2s-1) = (t+2,\ 2t+4,\ 4t-3)$.

x, y மற்றும் z -ன் அச்சுத்தூரங்களை சமப்படுத்த, நாம் பெறுவது

$$2s - t = 1,\ 3s - 2t = 1 \text{ மற்றும் } s - 2t = -1.$$

இம்மூன்று சமன்பாடுகளில் முதல் இரண்டு சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்பதால் $s = 1$ மற்றும் $t = 1$ எனக்கிடைக்கிறது. s மற்றும் t -ன் இம்மதிப்புகள் மூன்றாவது சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கின்றன. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் வெட்டும் கோடுகளாகும். இப்பொழுது, s -ன் மதிப்பை சமன்பாடு (1)-ல் அல்லது t -ன் மதிப்பை சமன்பாடு (2)-ல் பிரதியிட, இவ்விரு கோடுகளின் வெட்டும் புள்ளி $(3, 6, 1)$ எனக் கிடைக்கிறது.

$\vec{b} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ மற்றும் $\vec{d} = \hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$ என எடுத்துக் கொண்டால்,

$$\vec{b} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 8\hat{i} - 6\hat{j} + \hat{k} \text{ எனக் கிடைக்கிறது.}$$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 276 05-02-2020 18:46:34